

Solucions - Test inicial de Programació

1. Un llenguatge formal que permet escriure instruccions que l'ordinador pot executar.
2. Compilat: es tradueix tot el programa a codi màquina abans d'executar-se. Interpretat: s'executa línia a línia.
3. Python, Java, C, C++, JavaScript... (altres vàlids).
4. Seqüència ordenada de passos per resoldre un problema.
5. Variable: pot canviar el seu valor. Constant: manté el mateix valor durant l'execució.
6. Estructura repetitiva. Exemples: for, while.
7. if: comprovació condicional senzilla. switch/match: múltiples opcions segons el valor d'una variable.
8. Conjunt d'instruccions agrupades sota un nom, reutilitzables.
9. Per valor: es passa una còpia. Per referència: es passa l'adreça i pot modificar l'original.
10. Una funció que es crida a si mateixa. Exemple: càlcul factorial.
11. Resultat: $3 + 2 * 2 = 7$.
12. Mostra: 1 2 3
13. $L = [0, 2, 4]$
14. Imprimeix 'Menut'.
15. $\text{Suma} = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$.
16. Una col·lecció d'elements ordenats (llista, vector).
17. Classe: plantilla amb atributs i mètodes. Objecte: instància concreta d'una classe.
18. Tipat fort: no permet conversions implícites entre tipus incompatibles.
19. Error de sintaxi: el codi no es pot interpretar (per exemple, oblidar dos punts). Error lògic: el codi s'executa però no fa el que toca.
20. Exemple en Python:

```
python def area_rectangle(base, altura): return base * altura
```